

Campi vettoriali

L.Freddi

April 22, 2026

Cammini e parametrizzazioni

È utile ricordare che, dato un campo vettoriale $F \in C(A; \mathbb{R}^n)$

- abbiamo definito l'integrale di F lungo un cammino orientato γ come l'integrale lungo una qualsiasi delle parametrizzazioni equivalenti di γ
- se γ^+ e γ^- sono due cammini con lo stesso sostegno e verso opposto, risulta

$$\int_{\gamma^+} F \cdot dx = - \int_{\gamma^-} F \cdot dx$$

Differenziale di una funzione C^1

Un esempio notevolissimo di campo vettoriale è dato dal gradiente

$$F(x) = \nabla f(x)$$

di una funzione $f \in C^1(A)$, con A aperto di $\mathbb{R}^n$.

Differenziale di una funzione C^1

Un esempio notevolissimo di campo vettoriale è dato dal gradiente

$$F(x) = \nabla f(x)$$

di una funzione $f \in C^1(A)$, con A aperto di $\mathbb{R}^n$.

- i campi di questo tipo sono detti **conservativi**

Differenziale di una funzione C^1

Un esempio notevolissimo di campo vettoriale è dato dal gradiente

$$F(x) = \nabla f(x)$$

di una funzione $f \in C^1(A)$, con A aperto di $\mathbb{R}^n$.

- i campi di questo tipo sono detti **conservativi**
- data una curva $\varphi : [a, b] \rightarrow A$, C^1 a tratti, si ha

$$\begin{aligned} \int_{\varphi} \nabla f(x) \cdot dx &= \int_a^b \nabla f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt \\ &= \int_a^b [f(\varphi(t))]' dt \end{aligned}$$

Differenziale di una funzione C^1

Un esempio notevolissimo di campo vettoriale è dato dal gradiente

$$F(x) = \nabla f(x)$$

di una funzione $f \in C^1(A)$, con A aperto di $\mathbb{R}^n$.

- i campi di questo tipo sono detti **conservativi**
- data una curva $\varphi : [a, b] \rightarrow A$, C^1 a tratti, si ha

$$\begin{aligned} \int_{\varphi} \nabla f(x) \cdot dx &= \int_a^b \nabla f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt \\ &= \int_a^b [f(\varphi(t))]' dt \\ &= f(\varphi(b)) - f(\varphi(a)). \end{aligned}$$

- Quindi: **l'integrale di un campo conservativo lungo una curva dipende solo dagli estremi** (non dal cammino percorso tra di essi).

Campi conservativi

Definizione

Sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$. Un campo vettoriale $F \in C(A; \mathbb{R}^n)$ si dice **conservativo** se esiste una funzione $f \in C^1(A)$ tale che $F = \nabla f$. In tal caso f è detta una **primitiva** o un **potenziale** del campo vettoriale F .

Campi conservativi

Definizione

Sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$. Un campo vettoriale $F \in C(A; \mathbb{R}^n)$ si dice **conservativo** se esiste una funzione $f \in C^1(A)$ tale che $F = \nabla f$. In tal caso f è detta una **primitiva** o un **potenziale** del campo vettoriale F .

Avvertenza: il potenziale elettrostatico V è un potenziale del campo elettrico E in regime elettrostatico **a meno del segno**, in quanto si ha $E = -\nabla V$.

Campi conservativi

Definizione

Sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$. Un campo vettoriale $F \in C(A; \mathbb{R}^n)$ si dice **conservativo** se esiste una funzione $f \in C^1(A)$ tale che $F = \nabla f$. In tal caso f è detta una **primitiva** o un **potenziale** del campo vettoriale F .

Avvertenza: il potenziale elettrostatico V è un potenziale del campo elettrico E in regime elettrostatico **a meno del segno**, in quanto si ha $E = -\nabla V$.

Notiamo anche che, come visto nella slide precedente, il lavoro compiuto da un campo conservativo per andare da $\varphi(a)$ a $\varphi(b)$ lungo una curva φ C^1 di classe a tratti risulta uguale alla **differenza di potenziale tra i due punti**, infatti

$$\int_{\varphi} F(x) \cdot dx = \int_{\varphi} \nabla f(x) \cdot dx = f(\varphi(b)) - f(\varphi(a))$$

Campi conservativi

Teorema (di caratterizzazione dei campi conservativi)

Sia A un aperto connesso di $\mathbb{R}^n$ e $F \in C(A; \mathbb{R}^n)$. Sono equivalenti:

- ❶ F è conservativo in A ;
- ❷ per ogni curva φ chiusa, C^1 a tratti e con sostegno in A , risulta

$$\int_{\varphi} F \cdot dx = 0;$$

- ❸ per ogni coppia di curve C^1 a tratti φ_1 e φ_2 con sostegno in A , aventi gli stessi estremi e lo stesso verso, si ha

$$\int_{\varphi_1} F \cdot dx = \int_{\varphi_2} F \cdot dx.$$

Campi conservativi

Sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$ e

- $F(x) = (F_1(x), \dots, F_n(x))$ un campo vettoriale di classe $C^1(A)$ **conservativo**,

Campi conservativi

Sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$ e

- $F(x) = (F_1(x), \dots, F_n(x))$ un campo vettoriale di classe $C^1(A)$ **conservativo**,
- sia f un suo **potenziale**, cioè

$$f \in C^2(A) \quad e \quad F_i(x) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Campi conservativi

Sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$ e

- $F(x) = (F_1(x), \dots, F_n(x))$ un campo vettoriale di classe $C^1(A)$ **conservativo**,
- sia f un suo **potenziale**, cioè

$$f \in C^2(A) \quad e \quad F_i(x) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \quad i = 1, 2, \dots, n$$

- derivando rispetto ad x_j

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

Campi conservativi

Sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$ e

- $F(x) = (F_1(x), \dots, F_n(x))$ un campo vettoriale di classe $C^1(A)$ **conservativo**,
- sia f un suo **potenziale**, cioè

$$f \in C^2(A) \text{ e } F_i(x) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \quad i = 1, 2, \dots, n$$

- derivando rispetto ad x_j e applicando il **teorema di Schwarz** sull'inversione dell'ordine di derivazione si ottiene

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$$

Campi conservativi

Sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$ e

- $F(x) = (F_1(x), \dots, F_n(x))$ un campo vettoriale di classe $C^1(A)$ **conservativo**,
- sia f un suo **potenziale**, cioè

$$f \in C^2(A) \text{ e } F_i(x) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \quad i = 1, 2, \dots, n$$

- derivando rispetto ad x_j e applicando il **teorema di Schwarz** sull'inversione dell'ordine di derivazione si ottiene

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$$

Campi conservativi

Sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$ e

- $F(x) = (F_1(x), \dots, F_n(x))$ un campo vettoriale di classe $C^1(A)$ **conservativo**,
- sia f un suo **potenziale**, cioè

$$f \in C^2(A) \text{ e } F_i(x) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \quad i = 1, 2, \dots, n$$

- derivando rispetto ad x_j e applicando il **teorema di Schwarz** sull'inversione dell'ordine di derivazione si ottiene

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$$

Osservazione

L'uguaglianza

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

è condizione necessaria affinché $F \in C^1$ sia conservativo.

Campi conservativi

Sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$ e

- $F(x) = (F_1(x), \dots, F_n(x))$ un campo vettoriale di classe $C^1(A)$ **conservativo**,
- sia f un suo **potenziale**, cioè

$$f \in C^2(A) \text{ e } F_i(x) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \quad i = 1, 2, \dots, n$$

- derivando rispetto ad x_j e applicando il **teorema di Schwarz** sull'inversione dell'ordine di derivazione si ottiene

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$$

Osservazione

L'uguaglianza

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

è condizione necessaria affinché $F \in C^1$ sia conservativo.

Diamo perciò la seguente definizione.

Campi irrotazionali

Definizione

Un campo vettoriale $F \in C^1(A; \mathbb{R}^n)$ si dice *irrotazionale* se

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i} \quad \forall i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Campi irrotazionali

Definizione

Un campo vettoriale $F \in C^1(A; \mathbb{R}^n)$ si dice *irrotazionale* se

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i} \quad \forall i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Per l'osservazione precedente, se $F \in C^1$,

- conservativo $\implies$ irrotazionale

Campi irrotazionali

Definizione

Un campo vettoriale $F \in C^1(A; \mathbb{R}^n)$ si dice **irrotazionale** se

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i} \quad \forall i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Per l'osservazione precedente, se $F \in C^1$,

- conservativo $\implies$ irrotazionale

Esempio ()

Il campo (di Biot-Savart)

$$B(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

Campi irrotazionali

Definizione

Un campo vettoriale $F \in C^1(A; \mathbb{R}^n)$ si dice **irrotazionale** se

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i} \quad \forall i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Per l'osservazione precedente, se $F \in C^1$,

- conservativo $\implies$ irrotazionale

Esempio ()

Il campo (di Biot-Savart)

$$B(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

- è di classe $C^1(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\})$,

Campi irrotazionali

Definizione

Un campo vettoriale $F \in C^1(A; \mathbb{R}^n)$ si dice **irrotazionale** se

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i} \quad \forall i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Per l'osservazione precedente, se $F \in C^1$,

- conservativo $\implies$ irrotazionale

Esempio ()

Il campo (di Biot-Savart)

$$B(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

- è di classe $C^1(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\})$,
- è irrotazionale

Campi irrotazionali

Definizione

Un campo vettoriale $F \in C^1(A; \mathbb{R}^n)$ si dice **irrotazionale** se

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i} \quad \forall i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Per l'osservazione precedente, se $F \in C^1$,

- conservativo $\implies$ irrotazionale

Esempio ()

Il campo (di Biot-Savart)

$$B(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

- è di classe $C^1(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\})$,
- è irrotazionale
- non è conservativo

Campi irrotazionali

Definizione

Un campo vettoriale $F \in C^1(A; \mathbb{R}^n)$ si dice **irrotazionale** se

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i} \quad \forall i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Per l'osservazione precedente, se $F \in C^1$,

- conservativo $\implies$ irrotazionale

Esempio (di campo irrotazionale non conservativo)

Il campo (di Biot-Savart)

$$B(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

- è di classe $C^1(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\})$,
- è irrotazionale
- non è conservativo

Campo irrotazionale non conservativo

Infatti, come si verifica facilmente per esercizio, considerata la circonferenza

$$\gamma : \begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

si ha

$$\int_{\gamma} B \cdot dx = 2\pi \neq 0.$$

Campo irrotazionale non conservativo

Infatti, come si verifica facilmente per esercizio, considerata la circonferenza

$$\gamma : \begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

si ha

$$\int_{\gamma} B \cdot dx = 2\pi \neq 0.$$

Per [esercizio](#) proviamo comunque a cercarne un potenziale,

Campo irrotazionale non conservativo

Infatti, come si verifica facilmente per esercizio, considerata la circonferenza

$$\gamma : \begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

si ha

$$\int_{\gamma} B \cdot dx = 2\pi \neq 0.$$

Per [esercizio](#) proviamo comunque a cercarne un potenziale, cioè una funzione $f = f(x, y)$ tale che

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{y}{x^2+y^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{x^2+y^2} \end{cases} \quad (1)$$

Campo irrotazionale non conservativo

Infatti, come si verifica facilmente per esercizio, considerata la circonferenza

$$\gamma : \begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

si ha

$$\int_{\gamma} B \cdot dx = 2\pi \neq 0.$$

Per [esercizio](#) proviamo comunque a cercarne un potenziale, cioè una funzione $f = f(x, y)$ tale che

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{y}{x^2+y^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{x^2+y^2} \end{cases} \quad (1)$$

Integrando la seconda rispetto ad y si trova che

$$f(x, y) = \arctan \frac{y}{x} + \varphi(x)$$

Campo irrotazionale non conservativo

Infatti, come si verifica facilmente per esercizio, considerata la circonferenza

$$\gamma : \begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

si ha

$$\int_{\gamma} B \cdot dx = 2\pi \neq 0.$$

Per [esercizio](#) proviamo comunque a cercarne un potenziale, cioè una funzione $f = f(x, y)$ tale che

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{y}{x^2+y^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{x^2+y^2} \end{cases} \quad (1)$$

Integrando la seconda rispetto ad y si trova che

$$f(x, y) = \arctan \frac{y}{x} + \varphi(x)$$

Derivando quest'ultima rispetto ad x si ha

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{y}{x^2 + y^2} + \varphi'(x)$$

Campo irrotazionale non conservativo

Infatti, come si verifica facilmente per esercizio, considerata la circonferenza

$$\gamma : \begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

si ha

$$\int_{\gamma} B \cdot dx = 2\pi \neq 0.$$

Per [esercizio](#) proviamo comunque a cercarne un potenziale, cioè una funzione $f = f(x, y)$ tale che

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{y}{x^2+y^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{x^2+y^2} \end{cases} \quad (1)$$

Integrando la seconda rispetto ad y si trova che

$$f(x, y) = \arctan \frac{y}{x} + \varphi(x)$$

Derivando quest'ultima rispetto ad x si ha

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{y}{x^2+y^2} + \varphi'(x)$$

quindi le (1) sono soddisfatte prendendo $\varphi = 0$

Campo irrotazionale non conservativo

Quindi

- derivando si verifica che un potenziale è dato da

$$f(x, y) = \arctan \frac{y}{x}$$

Campo irrotazionale non conservativo

Quindi

- derivando si verifica che un potenziale è dato da

$$f(x, y) = \arctan \frac{y}{x}$$

- perciò B è conservativo sull'aperto $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) : x = 0\}$

Campo irrotazionale non conservativo

Quindi

- derivando si verifica che un potenziale è dato da

$$f(x, y) = \arctan \frac{y}{x}$$

- perciò B è conservativo sull'aperto $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) : x = 0\}$
- non lo è su $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$

Campi irrotazionali e rotore

Nel caso $n = 3$

Campi irrotazionali e rotore

Nel caso $n = 3$

- le condizioni di irrotazionalità sono

$$\frac{\partial F_3}{\partial x_2} - \frac{\partial F_2}{\partial x_3} = 0, \quad \frac{\partial F_1}{\partial x_3} - \frac{\partial F_3}{\partial x_1} = 0, \quad \frac{\partial F_2}{\partial x_1} - \frac{\partial F_1}{\partial x_2} = 0$$

Campi irrotazionali e rotore

Nel caso $n = 3$

- le condizioni di irrotazionalità sono

$$\frac{\partial F_3}{\partial x_2} - \frac{\partial F_2}{\partial x_3} = 0, \quad \frac{\partial F_1}{\partial x_3} - \frac{\partial F_3}{\partial x_1} = 0, \quad \frac{\partial F_2}{\partial x_1} - \frac{\partial F_1}{\partial x_2} = 0$$

- il campo che ha come componenti i primi membri di queste uguaglianze viene detto **rotore** di F e si indica con uno dei simboli **rot** oppure $\nabla \times$. Si pone cioè

$$\nabla \times F := \left(\frac{\partial F_3}{\partial x_2} - \frac{\partial F_2}{\partial x_3}, \frac{\partial F_1}{\partial x_3} - \frac{\partial F_3}{\partial x_1}, \frac{\partial F_2}{\partial x_1} - \frac{\partial F_1}{\partial x_2} \right)$$

Campi irrotazionali e rotore

Nel caso $n = 3$

- le condizioni di irrotazionalità sono

$$\frac{\partial F_3}{\partial x_2} - \frac{\partial F_2}{\partial x_3} = 0, \quad \frac{\partial F_1}{\partial x_3} - \frac{\partial F_3}{\partial x_1} = 0, \quad \frac{\partial F_2}{\partial x_1} - \frac{\partial F_1}{\partial x_2} = 0$$

- il campo che ha come componenti i primi membri di queste uguaglianze viene detto **rotore** di F e si indica con uno dei simboli **rot** oppure $\nabla \times$. Si pone cioè

$$\nabla \times F := \left(\frac{\partial F_3}{\partial x_2} - \frac{\partial F_2}{\partial x_3}, \frac{\partial F_1}{\partial x_3} - \frac{\partial F_3}{\partial x_1}, \frac{\partial F_2}{\partial x_1} - \frac{\partial F_1}{\partial x_2} \right)$$

- in base alla definizione, F è irrotazionale $\iff \nabla \times F = 0$

Campi irrotazionali e rotore

Nel caso $n = 3$

- le condizioni di irrotazionalità sono

$$\frac{\partial F_3}{\partial x_2} - \frac{\partial F_2}{\partial x_3} = 0, \quad \frac{\partial F_1}{\partial x_3} - \frac{\partial F_3}{\partial x_1} = 0, \quad \frac{\partial F_2}{\partial x_1} - \frac{\partial F_1}{\partial x_2} = 0$$

- il campo che ha come componenti i primi membri di queste uguaglianze viene detto **rotore** di F e si indica con uno dei simboli **rot** oppure $\nabla \times$. Si pone cioè

$$\nabla \times F := \left(\frac{\partial F_3}{\partial x_2} - \frac{\partial F_2}{\partial x_3}, \frac{\partial F_1}{\partial x_3} - \frac{\partial F_3}{\partial x_1}, \frac{\partial F_2}{\partial x_1} - \frac{\partial F_1}{\partial x_2} \right)$$

- in base alla definizione, F è irrotazionale $\iff \nabla \times F = 0$
- il rotore di F si può anche ottenere sviluppando secondo la prima riga il determinante simbolico

$$\det \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ \frac{\partial}{\partial x_1} & \frac{\partial}{\partial x_2} & \frac{\partial}{\partial x_3} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{pmatrix}$$

dove $\{e_1, e_2, e_3\}$ è la base canonica di $\mathbb{R}^3$.

Irrotazionalità dei campi conservativi

Per quanto precedentemente osservato, vale il seguente teorema.

Teorema

$F \in C^1(A; \mathbb{R}^n)$ conservativo $\implies$ irrotazionale ($\nabla \times F = 0$ nel caso $n = 3$)

Irrotazionalità dei campi conservativi

Per quanto precedentemente osservato, vale il seguente teorema.

Teorema

$F \in C^1(A; \mathbb{R}^n)$ conservativo $\implies$ irrotazionale ($\nabla \times F = 0$ nel caso $n = 3$)

- abbiamo visto che la condizione di irrotazionalità non è sufficiente (in generale)

Irrotazionalità dei campi conservativi

Per quanto precedentemente osservato, vale il seguente teorema.

Teorema

$F \in C^1(A; \mathbb{R}^n)$ conservativo $\implies$ irrotazionale ($\nabla \times F = 0$ nel caso $n = 3$)

- abbiamo visto che la condizione di irrotazionalità non è sufficiente (in generale)
- diventa però sufficiente se il dominio non ha buchi tali da impedire alle curve di potersi deformare con continuità fino a ridursi ad un punto

Irrotazionalità dei campi conservativi

Per quanto precedentemente osservato, vale il seguente teorema.

Teorema

$F \in C^1(A; \mathbb{R}^n)$ conservativo $\implies$ irrotazionale ($\nabla \times F = 0$ nel caso $n = 3$)

- abbiamo visto che la condizione di irrotazionalità non è sufficiente (in generale)
- diventa però sufficiente se il dominio non ha buchi tali da impedire alle curve di potersi deformare con continuità fino a ridursi ad un punto
- per dare una definizione rigorosa occorre introdurre il concetto di omotopia, ovvero di deformazione continua di una curva in un'altra.

Omotopia

Consideriamo qui curve definite sull'intervallo $[0, 1]$. È chiaro che ci si può sempre ricondurre a questo caso con un opportuno cambiamento di parametro.

Definizione

Due curve chiuse $\varphi, \psi : [0, 1] \rightarrow A$ si dicono **omotope** (e si scrive $\varphi \sim_h \psi$) se esiste un'applicazione continua detta **omotopia**

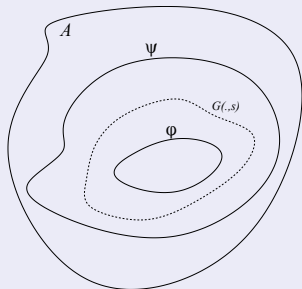
$$\begin{aligned} G : [0, 1] \times [0, 1] &\rightarrow A \\ (t, s) &\mapsto G(t, s) \end{aligned}$$

tale che

$$G(t, 0) = \varphi(t) \quad \forall t \in [0, 1]$$

$$G(t, 1) = \psi(t) \quad \forall t \in [0, 1]$$

$$G(0, s) = G(1, s) \quad \forall s \in [0, 1].$$



Fisicamente, due curve sono omotope se possono essere deformate con continuità fino a sovrapporle senza uscire dal dominio.

Lemma di Poincaré

Definizione

Un aperto connesso A di $\mathbb{R}^n$ è detto *semplicemente connesso* se ogni curva chiusa $\varphi : [0, 1] \rightarrow A$ è omotopa ad una (curva) costante

Lemma di Poincaré

Definizione

Un aperto connesso A di $\mathbb{R}^n$ è detto **semplicemente connesso** se ogni curva chiusa $\varphi : [0, 1] \rightarrow A$ è omotopa ad una (curva) costante (cioè si può deformare con continuità fino a ridursi ad un punto di A senza uscire da A).

Lemma di Poincaré

Definizione

Un aperto connesso A di $\mathbb{R}^n$ è detto **semplicemente connesso** se ogni curva chiusa $\varphi : [0, 1] \rightarrow A$ è omotopa ad una (curva) costante (cioè si può deformare con continuità fino a ridursi ad un punto di A senza uscire da A).

Se A è semplicemente connesso allora è connesso, ma non vale il viceversa, come mostrano i seguenti esempi.

Lemma di Poincaré

Definizione

Un aperto connesso A di $\mathbb{R}^n$ è detto **semplicemente connesso** se ogni curva chiusa $\varphi : [0, 1] \rightarrow A$ è omotopa ad una (curva) costante (cioè si può deformare con continuità fino a ridursi ad un punto di A senza uscire da A).

Se A è semplicemente connesso allora è connesso, ma non vale il viceversa, come mostrano i seguenti esempi.

Esempio

- $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ è connesso ma non è semplicemente connesso
- $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ è semplicemente connesso
- una corona circolare in $\mathbb{R}^2$ è connessa ma non è semplicemente connessa
- una corona sferica in $\mathbb{R}^3$ è semplicemente connessa

Lemma di Poincaré

Teorema (Lemma di Poincaré)

Sia A un aperto semplicemente connesso di $\mathbb{R}^n$ e $F \in C^1(A; \mathbb{R}^n)$. Allora

$$F \text{ è conservativo} \iff F \text{ è irrotazionale}$$

Dimostrazione del Lemma di Poincaré

La dimostrazione del Lemma di Poincaré la daremo nel caso, più semplice in cui A è **stellato**.

Definizione

*Un aperto A di $\mathbb{R}^n$ si dice **stellato rispetto ad un suo punto x_0** se per ogni $x \in A$ il segmento di estremi x_0 ed x è tutto contenuto in A .*

Si vede facilmente che

- se A è convesso allora è stellato rispetto ad ogni punto
- se A è stellato allora è semplicemente connesso

Dimostrazione del Lemma di Poincaré

La dimostrazione del Lemma di Poincaré la daremo nel caso, più semplice in cui A è **stellato**.

Definizione

Un aperto A di $\mathbb{R}^n$ si dice **stellato rispetto ad un suo punto x_0** se per ogni $x \in A$ il segmento di estremi x_0 ed x è tutto contenuto in A .

Si vede facilmente che

- se A è convesso allora è stellato rispetto ad ogni punto
- se A è stellato allora è semplicemente connesso

Dimostreremo quindi il seguente caso particolare del Lemma di Poincaré

Teorema

Sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$ stellato rispetto ad un suo punto x_0 e sia $F \in C^1(A; \mathbb{R}^n)$. Allora

$$F \text{ è conservativo} \iff F \text{ è irrotazionale}$$

Dimostrazione nel caso degli aperti stellati

DIMOSTRAZIONE ($\implies$) Per definizione di insieme stellato, per ogni $x \in A$ il segmento

$$\varphi_x(t) = x_0 + t(x - x_0), \quad t \in [0, 1]$$

è tutto contenuto in A . Poniamo per definizione

$$f(x) := \int_{\varphi_x} F \cdot dy$$

e dimostriamo che $\nabla f = F$, cioè che

$$\frac{\partial f}{\partial x_h}(x) = F_h(x), \quad \forall x \in A, \quad \forall h = 1, \dots, n.$$

Dimostrazione nel caso degli aperti stellati

Per definizione di integrale di un campo vettoriale lungo una curva e derivando sotto il segno di integrale

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x_h}(x) &= \frac{\partial}{\partial x_h} \int_{\varphi_x} F \cdot dy = \frac{\partial}{\partial x_h} \int_{\varphi_x} F(\varphi_x(t)) \cdot \varphi'_x(t) dt \\&= \frac{\partial}{\partial x_h} \int_0^1 \sum_{i=1}^n F_i(\varphi_x(t)) \varphi_{xi}(t)' dt = \\&= \frac{\partial}{\partial x_h} \int_0^1 \sum_{i=1}^n F_i(x_0 + t(x - x_0))(x_i - x_{0i}) dt \\&= \int_0^1 \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_h} [F_i(x_0 + t(x - x_0))(x_i - x_{0i})] dt \\&= \int_0^1 \left[\sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_h}(x_0 + t(x - x_0)) t(x_i - x_{0i}) + F_h(x_0 + t(x - x_0)) \right] dt.\end{aligned}$$

Poiché F è irrotazionale si ha

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_h} = \frac{\partial F_h}{\partial x_i}$$

e quindi la funzione integranda nell'ultimo integrale diventa

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \frac{\partial F_h}{\partial x_i}(x_0 + t(x - x_0))t(x_i - x_{0i}) + F_h(x_0 + t(x - x_0)) &= \\ &= t \frac{\partial}{\partial t} [F_h(x_0 + t(x - x_0))] + F_h(x_0 + t(x - x_0)) \\ &= tG'(t) + G(t)\end{aligned}$$

avendo posto $G(t) = F_h(x_0 + t(x - x_0))$. Si ha dunque

$$\frac{\partial f}{\partial x_h}(x) = \int_0^1 [tG'(t) + G(t)] dt = \int_0^1 \frac{d}{dt} [tG(t)] dt = G(1) = F_h(x)$$

come volevasi dimostrare. □

Osservazione

*Abbiamo glissato sul fatto di poter **derivare sotto il segno di integrale**, ma si potrebbe dimostrare che è lecito farlo nelle ipotesi indicate. Tecnicamente, la derivata è un limite, quindi lo scambio della derivata con l'integrale si riconduce al problema di **scambiare il limite con l'integrale**, al quale possiamo applicare un teorema noto.*

Derivazione sotto il segno di integrale

Teorema (Derivazione sotto il segno di integrale)

Siano A un aperto di $\mathbb{R}^n$ e $f \in C^1([a, b] \times A)$. Allora

$$\frac{\partial}{\partial x_h} \int_a^b f(t, x) dt = \int_a^b \frac{\partial}{\partial x_h} f(t, x) dt, \quad h = 1, \dots, n.$$

DIMOSTRAZIONE Non è restrittivo limitarsi al caso $n = 1$. Poichè A è aperto, fissato x esiste $\delta > 0$ tale che $\overline{B_\delta(x)} \subset A$. Per definizione di derivata e il teorema sul limite di funzioni mediante le successioni, se la derivata a primo membro esiste, allora per ogni successione $\delta > \varepsilon_n \rightarrow 0^+$ si ha

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_a^b f(t, x) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_a^b (f(t, x + \varepsilon_n) - f(t, x)) dt}{\varepsilon_n}.$$

Per x fissato ed ogni $t \in [a, b]$, a secondo membro possiamo applicare il teorema del valor medio di Lagrange alla funzione $[x, x + \varepsilon_n] \ni y \mapsto f(t, y)$, ottenendo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_a^b (f(t, x + \varepsilon_n) - f(t, x)) dt}{\varepsilon_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(t, \xi_n(t)) dt$$

dove $\xi_n(t) \in [x, x + \varepsilon_n]$ per ogni t . Il problema è così ricondotto al passaggio al limite sotto il segno di integrale.

Derivazione sotto il segno di integrale

Ricordando che $\xi_n(t) \in [x, x + \varepsilon_n]$ per ogni t , osserviamo che $\varepsilon_n \rightarrow 0^+ \implies \xi_n(t) \rightarrow x$ per ogni t . Per la continuità delle derivate si ha allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\partial f}{\partial x}(t, \xi_n(t)) = \frac{\partial f}{\partial x}(t, x)$$

puntualmente per ogni $t \in [a, b]$. Mostriamo che la convergenza è anche uniforme, autorizzandoci a passare al limite sotto il segno di integrale. Infatti, sempre utilizzando la continuità, si ha

$$\sup_{t \in [a, b]} \left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, \xi_n(t)) - \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right| = \left| \frac{\partial f}{\partial x}(t_n, \xi_n(t_n)) - \frac{\partial f}{\partial x}(t_n, x) \right|$$

per opportuni punti di massimo $t_n \in [a, b]$. Essendo di classe C^1 , f è lischtiziana su ogni compatto $K \subset [a, b] \times A$. D'altra parte, $(t_n, \xi_n(t_n)) \in K := [a, b] \times \overline{B_\delta(x)}$. Quindi, usando la lischtizianità su K si ha che esiste $L > 0$ tale che

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(t_n, \xi_n(t_n)) - \frac{\partial f}{\partial x}(t_n, x) \right| \leq L |\xi_n(t_n) - x| \rightarrow 0.$$

Quindi la convergenza è uniforme. Passando al limite sotto il segno di integrale si ottiene la tesi.

Nella risoluzione degli esercizi sono talvolta utili le seguenti osservazioni.

Osservazione

Sia A un aperto di $\mathbb{R}^2$ e $F \in C^1(A; \mathbb{R}^2)$ irrotazionale. Se γ è una curva chiusa, C^1 a tratti che **racchiude un aperto B semplicemente connesso** di A , allora

$$\int_{\gamma} F \cdot dx = 0.$$

Nella risoluzione degli esercizi sono talvolta utili le seguenti osservazioni.

Osservazione

Sia A un aperto di $\mathbb{R}^2$ e $F \in C^1(A; \mathbb{R}^2)$ irrotazionale. Se γ è una curva chiusa, C^1 a tratti che **racchiude un aperto B semplicemente connesso** di A , allora

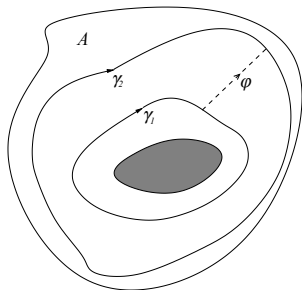
$$\int_{\gamma} F \cdot dx = 0.$$

Segue dal fatto che F è conservativo in B .

Osservazione

Sia A un aperto di $\mathbb{R}^2$ e $F \in C^1(A; \mathbb{R}^2)$ irrotazionale. Se γ_1 e γ_2 sono curve chiuse C^1 a tratti con sostegno contenuto in A , orientate come in figura e omotope, allora

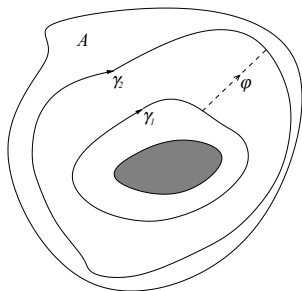
$$\int_{\gamma_1} F \cdot dx = \int_{\gamma_2} F \cdot dx.$$



Osservazione

Sia A un aperto di $\mathbb{R}^2$ e $F \in C^1(A; \mathbb{R}^2)$ irrotazionale. Se γ_1 e γ_2 sono curve chiuse C^1 a tratti con sostegno contenuto in A , orientate come in figura e omotope, allora

$$\int_{\gamma_1} F \cdot dx = \int_{\gamma_2} F \cdot dx.$$



Infatti grazie all'omotopia esiste un cammino φ che congiunge le due curve e la curva $\gamma_1 \varphi (-\gamma_2) (-\varphi)$ è chiusa e omotopa ad un punto, pertanto

$$\begin{aligned} 0 = \int_{\gamma_1 \varphi (-\gamma_2) (-\varphi)} F \cdot dx &= \int_{\gamma_1} F \cdot dx + \int_{\varphi} F \cdot dx + \int_{-\gamma_2} F \cdot dx + \int_{-\varphi} F \cdot dx \\ &= \int_{\gamma_1} F \cdot dx - \int_{\gamma_2} F \cdot dx \end{aligned}$$

Esercizio

Dato il campo vettoriale

$$F(x, y) = \left(\frac{x^2 + 2xy + 2y}{(x^2 - 2y)^2}, -\frac{x^2 + 2x}{(x^2 - 2y)^2} \right)$$

- 1 *determinarne il dominio e stabilire se è un insieme aperto connesso e, nel caso in cui non lo sia, stabilire se si può scrivere come unione di uno o più aperti connessi (componenti connesse);*
- 2 *per ciascuna componente connessa del dominio, stabilire se si tratta di un insieme semplicemente connesso;*
- 3 *dire se il campo F è conservativo ed in caso affermativo determinarne tutti i potenziali;*
- 4 *calcolare l'integrale di F su una curva congiungente i punti $P = (-2, 1)$ e $Q = (2, 1)$. È possibile affermare che il valore dell'integrale non dipende dalla curva scelta per andare da P a Q ?*

1. Osserviamo che

$$D = E \cup S$$

dove

- $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2y > x^2\}$
- $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2y < x^2\}$

che sono insiemi aperti, perché controimmagini degli aperti $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$ mediante l'applicazione continua $(x, y) \mapsto x^2 - 2y$.

1. Osserviamo che

$$D = E \cup S$$

dove

- $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2y > x^2\}$
- $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2y < x^2\}$

che sono insiemi aperti, perché controimmagini degli aperti $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$ mediante l'applicazione continua $(x, y) \mapsto x^2 - 2y$.

- Poiché $E \cap S = \emptyset$ allora D non è connesso.

1. Osserviamo che

$$D = E \cup S$$

dove

- $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2y > x^2\}$
- $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2y < x^2\}$

che sono insiemi aperti, perché controimmagini degli aperti $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$ mediante l'applicazione continua $(x, y) \mapsto x^2 - 2y$.

- Poiché $E \cap S = \emptyset$ allora D non è connesso.
- E ed S sono semplicemente connessi

3. Si verifica facilmente che il campo è irrotazionale. È facile inoltre verificare che la funzione

$$f(x, y) = -\frac{x^2 + 2x}{2(x^2 - 2y)}$$

è un potenziale di F su tutto il dominio D , pertanto F è conservativo su tutto il dominio. Poiché D ha due componenti connesse allora tutti i potenziali di F sono della forma

$$f(x, y) = -\frac{x^2 + 2x}{2(x^2 - 2y)} + C_1\varphi_E(x, y) + C_2\varphi_S(x, y)$$

dove φ_E e φ_S denotano le funzioni caratteristiche degli insiemi E e S rispettivamente.

4. Poichè F è conservativo il valore dell'integrale dipende solo dagli estremi della curva scelta e dal verso di percorrenza. Indicata con γ una qualunque curva congiungente i due punti si ha in particolare

$$\int_{\gamma} F \cdot dx = f(2, 1) - f(-2, 1) = -2.$$

Esercizio (per casa)

Si consideri il campo vettoriale

$$F(x, y) = (A(x, y), B(x, y))$$

dove

$$A(x, y) = \frac{x^2 - y^2 - 1}{(x^2 - 1)^2 + 2y^2(x^2 + 1) + y^4}$$

$$B(x, y) = \frac{2xy}{(x^2 - 1)^2 + 2y^2(x^2 + 1) + y^4}$$

- ❶ *Determinare il dominio di F e dire se è connesso, convesso o semplicemente connesso;*
- ❷ *stabilire se il campo è conservativo*
 - 2.1) *nella palla aperta di centro l'origine e raggio 1;*
 - 2.2) *nel suo dominio.*

1. Le uniche soluzioni dell'equazione

$$(x^2 - 1)^2 + 2y^2(x^2 + 1) + y^4 = 0$$

sono $(1, 0)$ e $(-1, 0)$, pertanto il dominio di F è l'insieme $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(1, 0), (-1, 0)\}$ che è connesso, ma non è semplicemente connesso (e quindi nemmeno convesso) in quanto le circonferenze di centro $(1, 0)$ e $(-1, 0)$ e raggio 1 non sono omotope a costanti.

2.1. Il campo è irrotazionale, infatti

$$\frac{\partial A}{\partial y} = \frac{\partial B}{\partial x} = 8y \frac{y^4 - 3x^4 - 2x^2y^2 + 2y^2 + 2x^2 + 1}{[(x^2 - 1)^2 + 2y^2(x^2 + 1) + y^4]^2}.$$

pertanto è conservativo su ogni sottoinsieme semplicemente connesso del dominio D ed in particolare sulla palla aperta di centro l'origine e raggio 1.

2.2 Per stabilire se il campo è conservativo anche sull'intero dominio cominciamo col calcolare

$$\int_{\gamma} F \cdot dx$$

dove γ è la circonferenza di centro $(1, 0)$ raggio 1, cioè la curva di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x(t) = 1 + \cos t \\ y(t) = \sin t \end{cases}, \quad t \in [0, 2\pi].$$

Si ha

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} F \cdot dx &= \int_0^{2\pi} \frac{(1 + \cos t)^2 - \sin^2 t - 1}{(2 + \cos t)^2 + \sin^2 t} (-\sin t) dt \\ &\quad + \int_0^{2\pi} \frac{2(1 + \cos t) \sin t}{(2 + \cos t)^2 + \sin^2 t} \cos t dt \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{\sin t}{5 + 4 \cos t} dt = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin t}{5 + 4 \cos t} dt = 0 \end{aligned}$$

dove nell'ultima uguaglianza è stato usato il fatto che l'integranda è dispari.

Esercizi

Analogamente risulta nullo anche l'integrale sulla circonferenza di centro $(-1, 0)$ raggio 1, e pertanto è nullo l'integrale di F su qualunque curva chiusa con sostegno in D . Ne consegue che il campo è conservativo sull'intero dominio.

Esercizio (per casa)

Dato il campo vettoriale

$$F(x, y) = \left(\frac{4x}{\log(4x^2 + 9y^2)}, \frac{9y}{\log(4x^2 + 9y^2)} \right)$$

- ❶ *determinarne il dominio D di F e stabilire se è un insieme aperto connesso e, nel caso in cui non lo sia, stabilire se si può scrivere come unione di uno o più aperti connessi (componenti connesse);*
- ❷ *per ciascuna componente connessa di D , stabilire se si tratta di un insieme convesso o semplicemente connesso;*
- ❸ *dire se il campo F è conservativo su tutto il dominio e, nel caso in cui non lo sia, indicare eventuali sottoinsiemi del dominio in cui risulta conservativo.*

1. Il dominio $D = \mathbb{R}^2 \setminus (\{(x, y) : 4x^2 + 9y^2 = 1\} \cup \{(0, 0)\})$ è un insieme aperto infatti il suo complementare $\mathbb{R}^2 \setminus D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4x^2 + 9y^2 = 1\} \cup \{(0, 0)\}$ è chiuso in quanto unione del chiuso $\{(0, 0)\}$ e della controimmagine del sottoinsieme chiuso $\{1\}$ di $\mathbb{R}$ mediante l'applicazione continua $(x, y) \mapsto 4x^2 + 9y^2$.

Si ha poi $D = E \cup S$ dove

- $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4x^2 + 9y^2 < 1\} \setminus \{(0, 0)\}$
- $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4x^2 + 9y^2 > 1\}$

che sono insiemi aperti, il primo perchè controimmagine dell'aperto $(-\infty, 1)$ privata del chiuso $\{(0, 0)\}$ mediante l'applicazione continua $(x, y) \mapsto 4x^2 + 9y^2$ e il secondo perchè controimmagine mediante la stessa applicazione dell'aperto $(1, +\infty)$. Siccome $E \cap S = \emptyset$ allora D non è connesso.

2. Come già osservato nel punto precedente, D è costituito da due componenti connesse E ed S . Nessuno di questi due insiemi è semplicemente connesso (quindi nemmeno convesso).

3. Si verifica facilmente che il campo è conservativo. Inoltre si vede con calcolo diretto che l'integrale di F su ogni ellisse di equazione cartesiana

$$4x^2 + 9y^2 = c^2, \quad c^2 > 0, c^2 \neq 1$$

risulta nullo. Si ha allora che anche l'integrale su ogni curva chiusa con sostegno contenuto nel dominio di F risulta nullo, e pertanto il campo risulta conservativo su D .

Esercizio (per casa)

Dire per quali valori di a reale il campo vettoriale

$$A_x(x, y) = \frac{2x}{(2x^2 + y^2)^2} + y$$

$$A_y(x, y) = \frac{ay}{(2x^2 + y^2)^2} + ax$$

è conservativo, e calcolarne i potenziali.

Esercizio (per casa)

Calcolare, se possibile, l'integrale di linea del campo vettoriale

$$A_x = \frac{4x}{1 - 2x^2 - y^2}$$
$$A_y = \frac{2y}{1 - 2x^2 - y^2}$$

*lungo le circonferenze di centro l'origine e raggio $3/4$ e 2 rispettivamente.
Ripetere l'esercizio per il campo*

$$B_x = A_x + y$$
$$B_y = A_y.$$